

SUITE

APPROCHE DE GENETIQUE MOLECULAIRE

Pr. A. OUMAR FAYE

Une solution est d'autant plus stringente qu'elle est diluée en cation ; cela déstabilise la double hélice.

- La dénaturation est un processus réversible, et 2 brins monocaténaires d'acides nucléiques sont réappariables s'ils ont une séquence nucléotidique complémentaire : c'est la renaturation, ou hybridation (= appariement de 2 simples brins d'acides nucléiques complémentaires).

$$T_h = n \text{ (AVT)} \times 2 + n \text{ (GVC)} \times 4$$

3°/ Le southern blot(blot=tache; blotting-paper= buvard)

Des fragments d'ADN **coupés** à des endroits spécifiques, par des enzymes de restriction spécifiques, sont **séparés** selon leur taille par **électrophorèse** en gel d'Agarose ; ces fragments sont **dénaturés** et **transférés** par buvardage (blot) sur une membrane de nitro cellulose ou de nylon. Cette membrane est incubée avec une **sonde** radioactive complémentaire du fragment recherché. La membrane est ensuite exposée sur un film radiographique qui, après développement, **révèle** la présence et la position des **fragments d'ADN recherchés**, sous forme de Bandes Noires.

Southern blot

1 = Prélèvement
Extraction

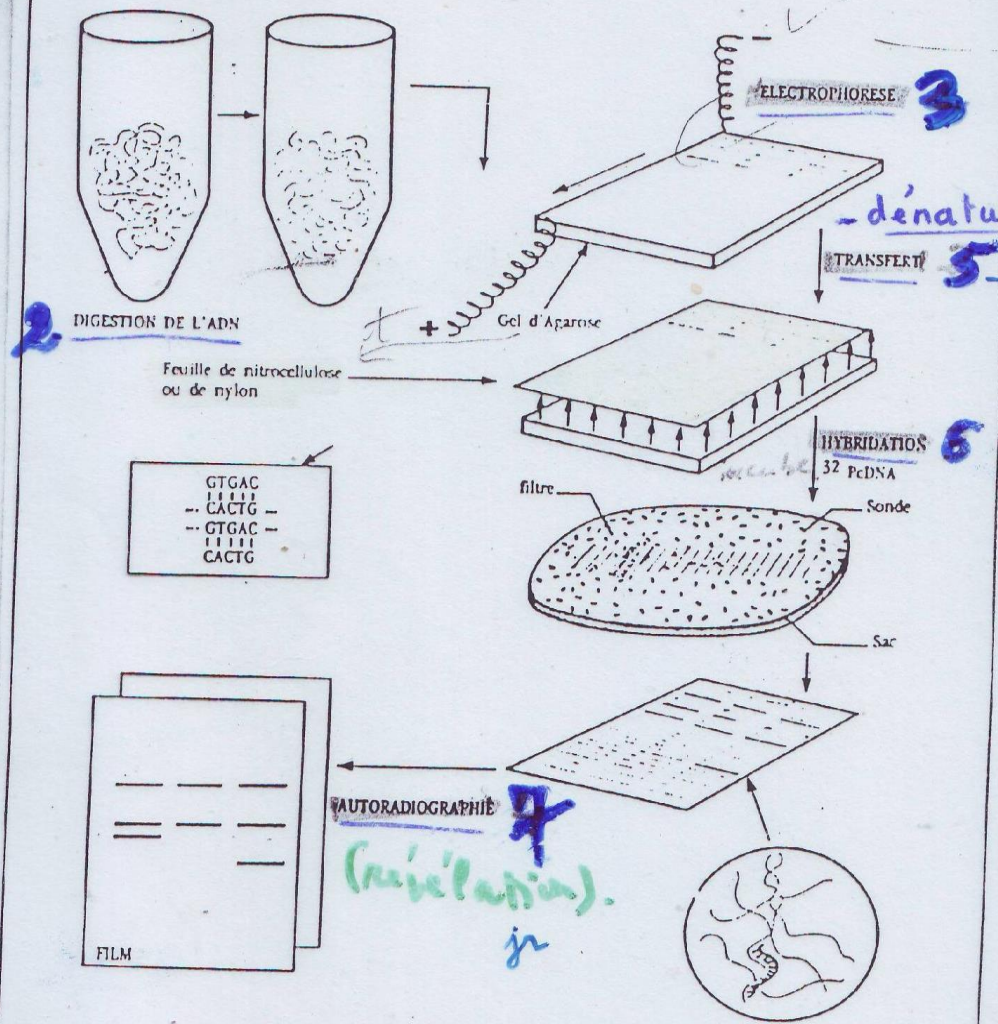
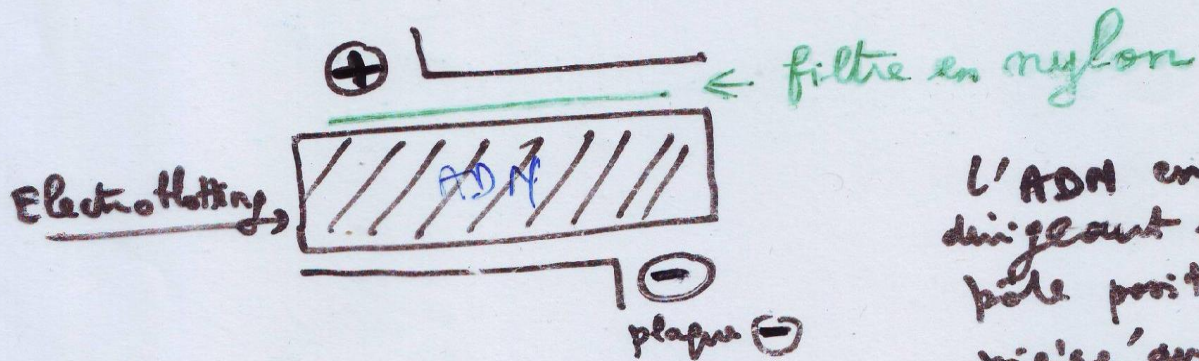
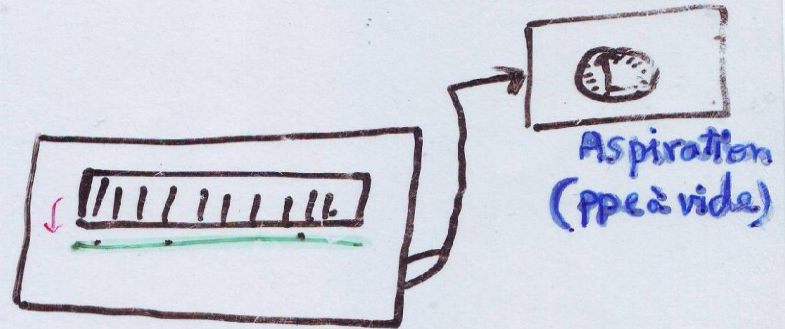


Fig. 5 - Southern Blotting : analyse des séquences d'ADN par hybridation après transfert selon Southern.



L'ADN en se dirigeant vers le pôle positif se piège au passage par le filtre en nylon.

- 3 qu'on a d'y' :
- (1) - capillarité
 - (2) - aspiration
 - (3) - electroblotting.

4°/ Dot blot

Principe général

- L'échantillon (produit biologique ou colonies bactériennes), est immobilisé sur son support (nylon ou nitrocellulose), sous forme de point (dot).
- Lyse des cellules ou bactéries
- Dénaturation du DNA par un traitement alcalin du support : NaOH 0,5 mol.-l

- Fixation du DNA monocaténaire sur la membrane (nitrocellulose ou nylon) par une solution de NACL de haute force ionique.

Cette fixation est rendue définitive par :

- Cuisson (nitrocellulose)
- Action des UV (nylon)

- Hybridation de la membrane avec la sonde marquée
- Révélation du signal (après des lavages intensifs et répétés) ; si signal +, c'est qu'il y a l'échantillon cible.

5°/ Northern blot

Même technique que le Southern blot, mais ici hybridation entre sonde et séquence d'ARN.

6°/L'AMPLIFICATION GENIQUE

Plusieurs techniques permettent d'amplifier les séquences d'acides nucléiques.

A/ Le clonage de l'ADN :

- L'utilisation conjointe des **enzymes de restriction** et de l'**ADN ligase** permet d'**insérer** des fragments d'ADN à l'intérieur de vecteurs de clonage : c'est la recombinaison de l'ADN in vitro.

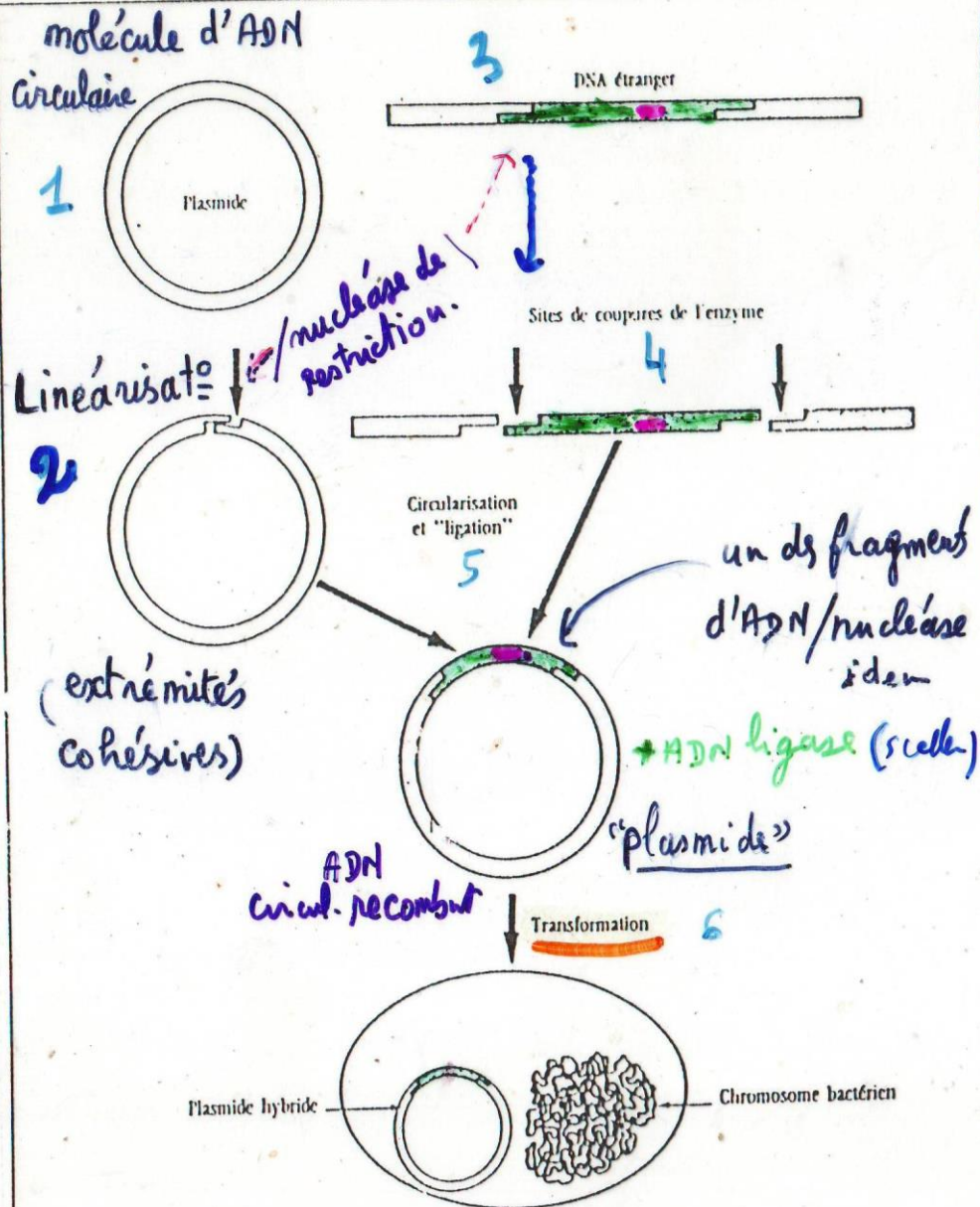
- Le clonage s'applique sur des fragments d'ADN de l'ordre de 10kb (10 000pdb).
- Grâce au clonage, on peut réaliser des banques d'ADN, en utilisant soit des vecteurs plasmidiques, soit des virus.

a/ Clonage d'ADN génomique (par vecteur plasmidique) :

Les **vecteurs plasmidiques** utilisés pour le clonage des gènes **sont** de petites molécules circulaires d'ADN bicatenaire **dérivées de plasmides plus grands** que l'on trouve à l'état naturel chez les **bactéries, les levures et les cellules de mammifères.**

Pour être utilisés comme vecteur de clonage, les ADN circulaires de plasmide sont d'abord **coupés** par une nucléase de restriction coupant de préférence à bouts collants, en zig-zag (BamIII, Hind III, Eco R1, pst1), laissant des extrémités dites cohésives (courts segments monocaténaires aux 2 extrémités) ; cette coupure permet de créer des molécules d'ADN linéaires.

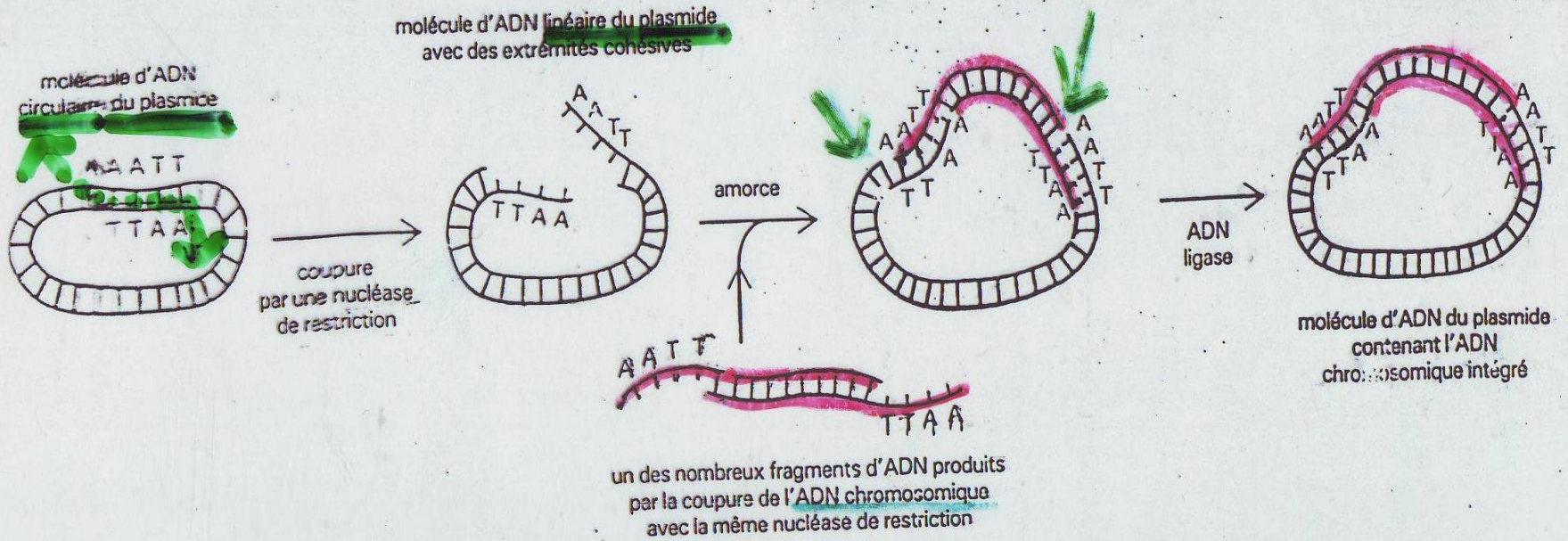
L'**ADN** cellulaire utilisé pour constituer la banque est **coupé** avec la **même nucléase** de restriction, et les fragments de restriction résultants (y compris ceux contenant le **gène à cloner**) sont alors ajoutés aux plasmides coupés et réassociés pour former des **ADN circulaires recombinants** ; les molécules recombinantes contenant des **insertions d'ADN étrangers** sont ensuite **scellées** de façon covalente par l'ADN ligase pour former des ADN circulaires intacts.



Clonage : construction d'un plasmide bactérien contenant un fragment d'ADN étranger.

: HS

- PCR : 300-500pb
- plasmide : 10Kb
- cosmide : 50Kb
- HaeC : 3-4 Megab



Les extrémités cohésives produites par de nombreux types de nucléases de restriction permettent de relier deux fragments d'ADN par des appariements de bases complémentaires. Les fragments d'ADN ainsi réunis peuvent être liés de façon covalente au cours d'une réaction très efficace catalysée par l'ADN ligase. Dans cet exemple, une molécule d'ADN recombinant de plasmide contenant une insertion d'ADN chromosomique est formée.

a2/ Deuxième étape : transfection cellulaire :

Les ADN circulaires recombinants sont introduits dans des cellules (habituellement des bactéries ou des levures), dites alors **cellules transfectées** par les plasmides ; lorsque ces cellules se divisent et se multiplient, les plasmides recombinants se répliquent également pour produire un très grand nombre de copies d'ADN circulaires qui renferment l'ADN étranger ainsi amplifié.

a3/ Remarques

a3-1/ Vérification du succès de la transfection :

De nombreux plasmides bactériens portent des gènes de résistance à un AB ; si des bactéries qu'on a transfectées sont cultivées en présence de l'AB, seules les cellules contenant les plasmides survivront ; ces bactéries survivantes contiennent une banque d'ADN.

a3-2/ Remarque :

Seules quelques unes des bactéries intégreront les plasmides recombinants particuliers qui contiennent le gène que l'on veut isoler ; l'ADN intéressant y est récupéré, [on sait par ailleurs qu'il y a une grande quantité d'ADN non codant].

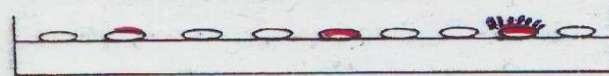
nombreux plasmides contenant
chacun un ADN intégré différent;
l'un d'eux est intéressant



intégration de l'ADN

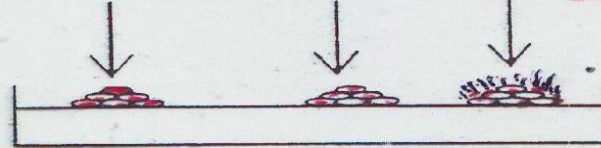
cellules bactériennes

étalement des bactéries sur un milieu
contenant un antibiotique

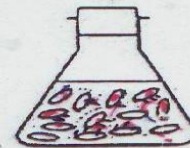


seules les bactéries portant un plasmide
sont résistantes à l'antibiotique et poussent

(vérif.)



recherche de la colonie
contenant le clone d'ADN
désiré et inoculation dans
une culture de grande
ampleur



purification de l'ADN du plasmide



Purification et amplification
d'une séquence d'ADN spécifique par
clonage de l'ADN dans une bactérie.

b/ Clonage d'ADNc (Banques d'ADNc)

1ere étape :

Sélectionner les seules séquences d'ADN qui seront **transcrites** en ARNm et qui sont donc supposées correspondre à des gènes : pour cela:

- extraction d'ARNm à partir des cellules
- copie d'ADN complémentaire (ADNc) pour chaque molécule d'ARNm présente, réaction catalysée par la **transcriptase réverse**(des rétrovirus) qui synthétise une chaîne d'ADN sur une matrice d'ARN; obtention d'une hélice hybride ADN/ARN

-traitement de l'hybride ADN/ARN par un alcalin: **dégradation sélective de la chaîne d'ARN en nucléotides**

-l'ADNc monocaténaire restant est alors copié en **ADNc bicaténaire** par l'**ADN polymérase**.

- **2e étape :**

Et ces molécules d' **ADNc bicaténaire** sont insérées dans des plasmides et clonées : ce sont des clones d'ADNc dont l'ensemble constitue une **banque d'ADNc**.

5' ARNm 3' AAAAAAA

AMORCE ASSOCIÉE

5' 3' AAAAAAA
TTTTTTT 3' 5'

UNE COPIE D'ADN EST EFFECTUÉE
PAR LA TRANSCRIPTASE REVERSE E1

5' 3' AAAAAAA
TTTTTTT 3' 5'

TRAITEMENT ALCALIN
POUR DÉGRADER L'ARN

3' TTTTTTT 5'

l'extrémité 3' de l'ADNc forme une boucle en épingle à cheveux

E2
L'ADN POLYMERASE UTILISE LA BOUCLE EN ÉPINGLE À CHEVEUX COMME AMORCE POUR SYNTHÉTISER UN BRIN COMPLÉMENTAIRE

3' AAAAAAA
TTTTTTT 5'

TRAITEMENT AVEC LA NUCLÉASE S1
POUR CLIVER LA BOUCLE

5' 3' AAAAAAA
3' TTTTTTT 5'

copie d'ADNc bicaténaire de l'ARNm original

Une copie d'ADN (ADNc) d'une molécule d'ARNm est effectuée par la transcriptase reverse, une enzyme virale qui utilise une chaîne d'ARN comme matrice pour la synthèse d'une chaîne d'ADN complémentaire, formant ainsi une hélice hybride ADN/ARN. Le traitement de l'hybride ADN/ARN avec un alcali dégrade sélectivement la chaîne d'ARN en nucléotides. L'ADNc monocaténaire restant est alors copié en ADNc bicaténaire par l'ADN polymérase. Comme l'indique la figure, la transcriptase reverse et l'ADN polymérase requièrent toutes les deux une amorce pour commencer leur synthèse. Pour la transcriptase reverse, un petit oligonucléotide est utilisé ; dans cet exemple, l'oligo(dT) a été associé au poly A à l'extrémité 3' de la plupart des ARNm

Malgré cet arsenal technique relativement efficace, il persiste des difficultés d'ordre quantitatif et économique :

1°/ Si l'anomalie est très petite :

(mutation ponctuelle, délétion minime créant un décalage de phrase de lecture, responsable d'une maladie héréditaire, ou peut être d'un cancer).

2°/ Parfois le matériel biologique disponible (PV sur un malade par ex) est trop peu abondant pour autoriser un clonage moléculaire.

3°/ D'autres fois la représentativité d'un fragment d'ADN étudié parmi tout l'ADN de l'échantillon biologique est trop petite pour permettre aisément son clonage :

exemple d'un gène humain porté par un fragment d'ADN de 15 000 pdb (sur 3 milliards de pdb) ($3 \cdot 10^9$ pdb/ Génome haploïde).

- Fragmenter l'ADN en 200 000 fragments de 15 000 pdb chacun
- Introduire chaque fragment dans un micro organisme.
- Analyser au moins 200 000 clones pour détecter en moyenne un clone contenant le gène recherché.
- Compte-tenu des lois de répartition aléatoires, c'est en fait 1 million de clones qui sont couramment analysés.

- si gène modifié dans quelques cellules seulement d'un organisme, le clonage devient quasi impossible.
- Pour parer à toutes ces difficultés, la mise au point de la méthode d'**Amplification par PCR** (**Polymerase **C**hain **R**eaction**) en décembre 1985 par R.K.SAÏKI et ses collaborateurs de la firme Cetus Corporation-Emerville, en Californie-USA) aura été d'un apport inestimable.

B/ La polymerase chain reaction (PCR)

b1/ Définition

- La PCR est une technique d'Amplification in vitro, qui permet de produire quelques millions de copies d'un fragment d'ADN.
- Elle permet d'amplifier des fragments de l'ordre de **300 à 500 bases**.

B2/ Cible d'ADN

ex : (cellules, spermatozoïdes, cheveux, biopsie)

b2-1/ Le principe de la PCR :

La PCR est basée sur le fonctionnement cyclique d'une ADN polymérase thermophile, Thermostable, thermoresistante (**Taq polymérase**) extraite d'une bactérie thermophile (**Thermus Aquaticus**).

b2-2 / La technique :

C' est une **répétition** d'un cycle de 3 étapes :

- **Dénaturation- Hybridation- Elongation.**

b2-2-1/ La dénaturation

Quand une solution aqueuse diluée d'ADN (contenant la séquence cible à amplifier) est chauffée à 100° ou amenée à un pH alcalin supérieur à 13, les liens qui maintiennent la cohésion des brins par l'intermédiaire de la complémentarité des bases ($G \equiv C$; $A = T$) sont rompus, et chaque brin se sépare de son complément : c'est la **dénaturation.**

- . T_m = température de fusion de l'ADN
100°C (90-95)
- pH supérieur à 13
- Formamide : abaisse la T° de fusion
- mismatch = misappariement
- $[Na^+]$: = stringence : une solution est d'autant plus stringente qu'elle est diluée en cation ; elle déstabilise la double hélice.

b2-2-2/ L'hybridation (Renaturation) :

La dénaturation est un processus réversible, et 2 brins monocaténaires d'acides nucléiques sont réappariables s'ils ont une séquence nucléotidique complémentaire : c'est la **renaturation** ;

un **oligonucléotide** de synthèse (amorce)
de **20 à 30 bases**, complémentaire
respectivement de l'un et de l'autre des 2
brins de l'ADN cible sera hybridé du côté
3' OH de chacun de ces 2 brins issus de
l'ADN dénaturé, au niveau de séquences
délimitant la longueur du fragment qui sera
amplifié.

L'hybridation se fait entre **37 et 55°C**, température dépendant en fait des amorces utilisées ; si possible, équilibrer la composition en base.

Ex : un primer de 20 bases : la température d'hybridation T_h
 $= n(AVT) \times 2 + n(GVC) \times 4$

- Si **15 A ou T** et **5 G ou C** :

$$15 \times 2 = 30 \text{ et } 5 \times 4 = 20,$$

soit 50°C, t° déjà relativement basse

- si 15 G ou C et 5 A ou T,

$$15 \times 4 = 60 \text{ et } 5 \times 2 = 10,$$

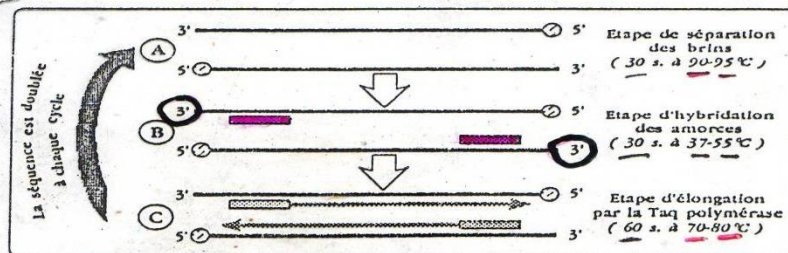
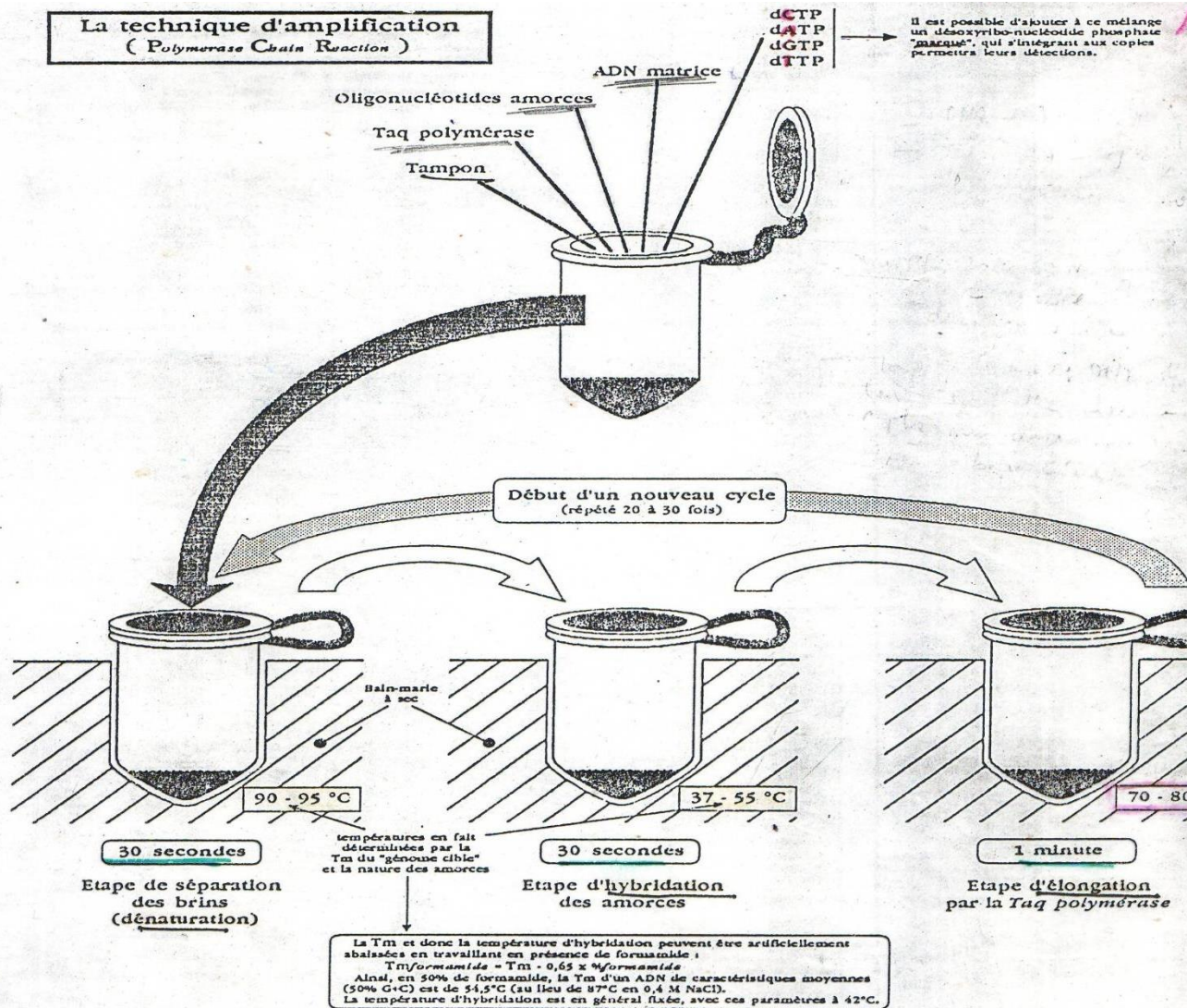
soit 70°C (**pas bons** !)

- Eviter le choix de Primers pouvant être complémentaires.
- La fixation des amorces est facilitée par la présence de $MgCl_2$

b2-2-3/ L'élongation :

- Elle se fait par une ADN polymérase : la Taq polymérase qui, fonctionnant dans une ambiance adéquate en t° et en composition chimique, va polymériser des DNTP ambiants de manière complémentaire à chaque chaîne, partant des amorces.
- Elle requiert la présence de Mgcl₂ à valeur de tampon, de même que de Tris Hcl (ph 8,3) qui stabilise le ph et garde l'enzyme active.
- La taq polymérase commet peu d'erreurs.

La technique d'amplification (Polymerase Chain Reaction)



Le DNA contenant la séquence à amplifier (A) est chauffé Tm (environ 90°C généralement) afin de séparer les deux brins, qui après refroidissement à 50°C (cette température en fait fonction des amorces utilisées) s'hybrident avec amorces (B) constituées d'oligonucléotides de 20 à 25 bases s'hybrident parfaitement avec les extrémités des brins à amplifier. La Taq polymérase (*Thermus aquaticus*) synthétise le brin complémentaire à partir de ces amorces (C). Le nombre copies de la séquence à ainsi doublé en 3 minutes. Le même cycle est répété autant de fois que nécessaire.

Dans la pratique le nombre de cycles est d'environ 30.

Bien que les rendements de chaque cycle soit largement inférieurs à 100%, et diminuent avec la longueur de la séquence à amplifier, il est possible d'obtenir des centaines nanogrammes à partir de quelques picogrammes, voire femtogrammes, de la séquence désirée. La taille optimale de fragments qu'il est possible d'amplifier avec un rendement satisfaisant est actuellement de 300 à 400 pb (en amélioration

- **b2 –2- 4/ Réaction standard :**
- Elle nécessite :
- 50 à 100 μ l, recouverte de glycérine (huile)
- 10 milli molaire Tris Hcl (PH = 8.3)
- 1,5 mM Mgcl₂
- 10 à 50 Pico Mole de chaque Primer
- 200 μ m de chaque DNTP
(dATP,dGTP,dCTP,dTTP)
- 2,5 U Taq
- 10 à 100 ng d'ADN

- 30 cycles programmables généralement
- Nombre de molécules obtenues après n cycles :

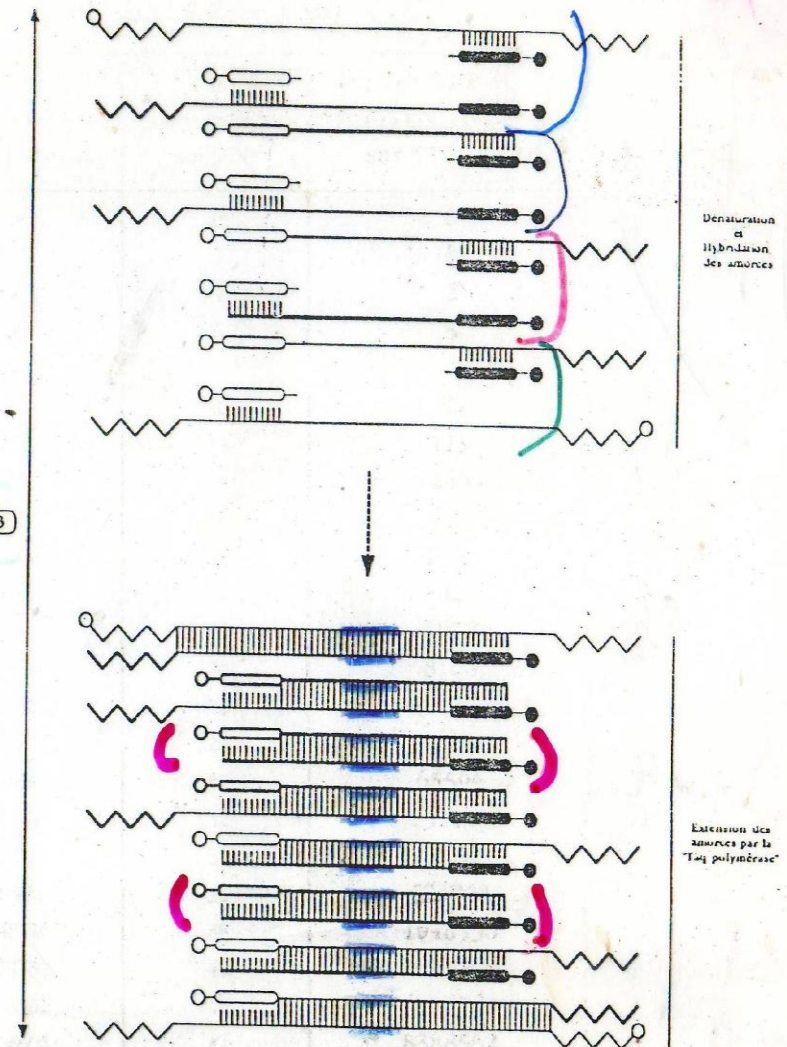
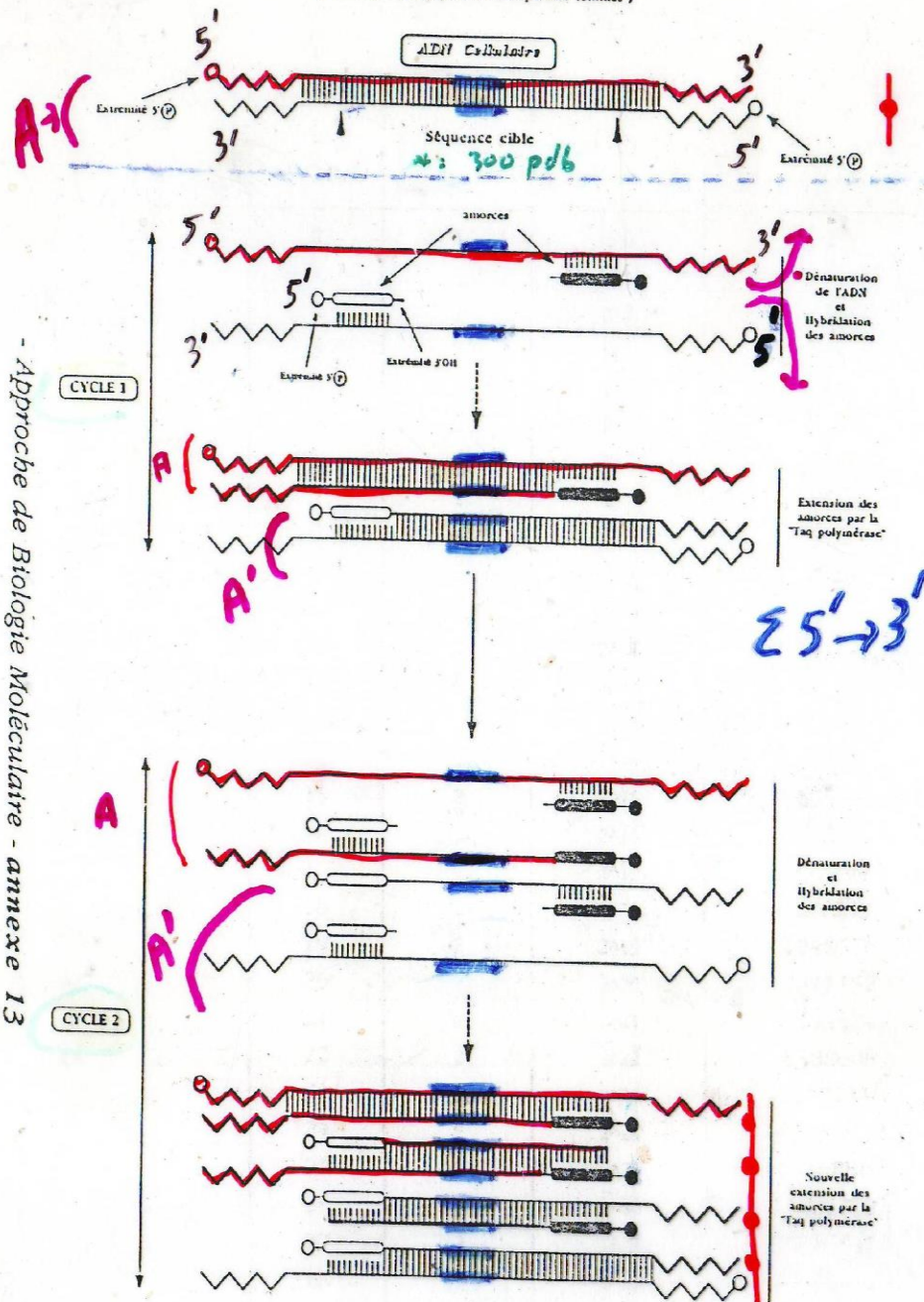
$$2^n$$

$$2^{n-3}$$

$A (1+R)^n$: A = nombre de copies initiales

R = rendement de l'amplification

Principe de la Polymerase Chain Reaction (Technique d'amplification de séquences connues)



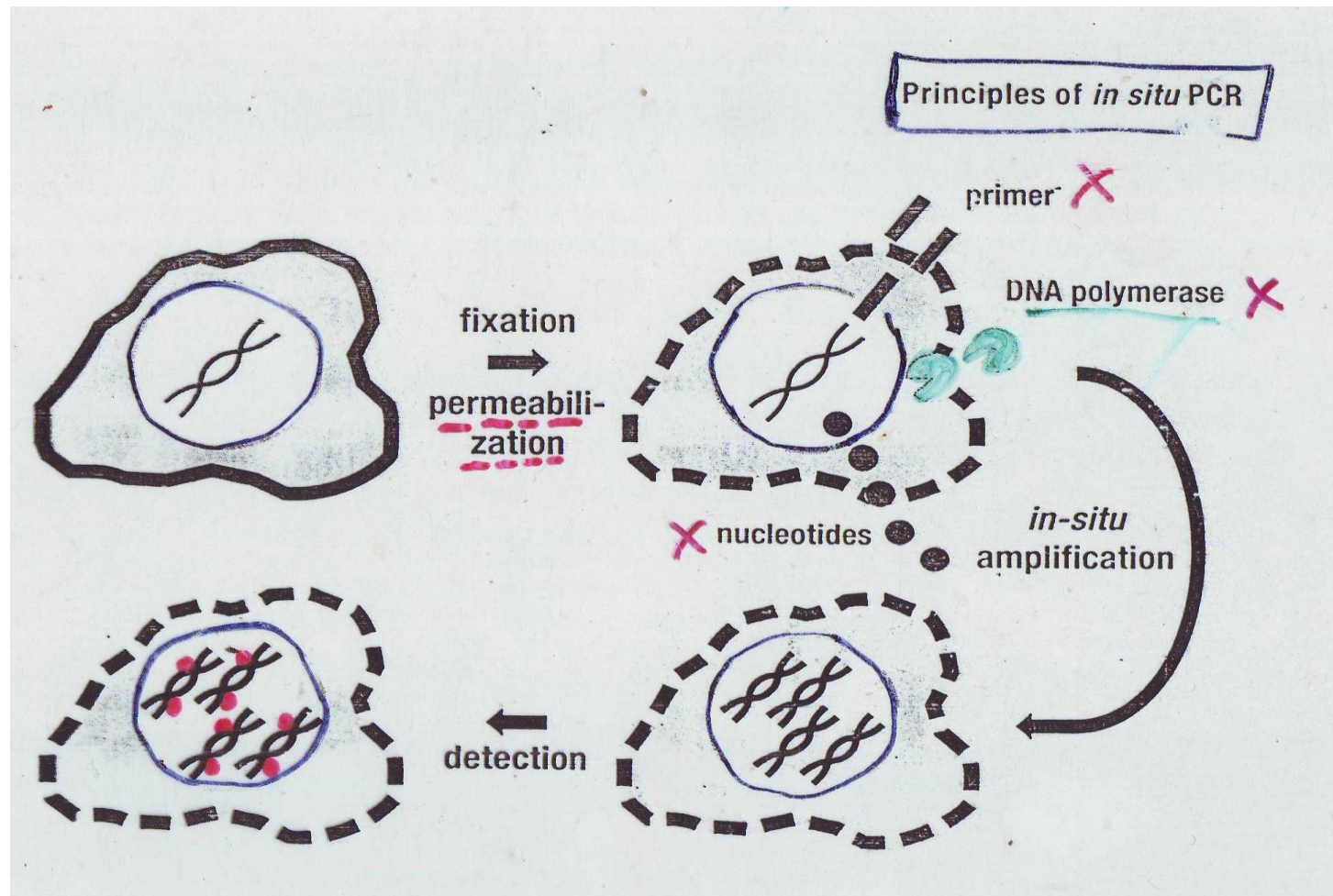
La méthode PCR est basée sur le fonctionnement cyclique d'une ADN polymérase thermostable (*Taq polymérase*). Des millions de copies d'un même segment connu d'ADN sont synthétisées au cours de 25 à 30 cycles lors desquels se succèdent dénaturation de l'ADN par la chaleur, hybridation de deux amorces spécifiques aux matrices d'ADN simple brin alors disponibles et extension à partir de l'extrémité 3'OH libre de ces amorces par polymérisation enzymatique de précurseurs désoxyribo-nucléotidiques.

La quantité du segment d'ADN cible double à chaque cycle et s'accumule de façon exponentielle (Facteur d'amplification environ 10^6 en 20 cycles).

Ce processus est aisément automatisable et il existe de nombreuses machines effectuant les cycles de dénaturation-hybridation-élongation.

b2-2-5/ PCR-insitu :

Le mélange est mis au contact des cellules cibles



b3/ Cible d'ARN :

- Reverse transcriptase RT-PCR

b4/ Contamination :

- L'ADN cible peut être contaminé par un autre ADN
- Pour réduire les risques, travailler de manière stérile, séparation physique des labo (2 à 4 pièces) +/- Extraction-Amplification-Analyse +/- PV).

b5/ Analyse du produit de PCR :

(à titre documentaire)

- La transillumination en UV permet de visualiser le produit de PCR (Bromure d'ethidium)
- Comparaison avec des indicateurs de PM
- Récupérer le produit amplifié
- Eluer l'ADN, et ré-amplifier (au besoin).
- Remarque : Il y a plusieurs approches d'Analyse du produit de PCR

- Si on recherche quelque chose de connu :
- PCR-SSP : Séquences Spécific Primer
Primers spécifiques de
séquences (on hybride un
nucléotide)
- PCR-RFLP : Restriction Fragment Length
(polymorphisme de longueur de
fragment de restriction)

- PCR-SSO : on hybride une sonde
- On peut analyser la totalité du fragment amplifié si on recherche quelque chose d'inconnu : on peut procéder par :
 - DGGE : Electrophorese en gradient de Gel dénaturant (gel vertical)
 - SSCP : Simple séquence conformation polymorphism = polymorphisme de conformation du simple brin
- Séquençage.

b6/ Application de la PCR :

- La PCR trouve son application en génétique dans la recherche des **délétions**, la détermination du **sexe**, notamment en diagnostic prénatal, pour la recherche des hétérozygotes, dans les maladies infectieuses virales (**HPV, HIV, CMV**) ou **bactériennes**, ou encore **parasitaires** (toxoplasmose, plasmodium), en **Cancérologie**, en **Médecine légale**, et en **Recherche**.

La PCR commence à être utilisée en **Paléontologie** ; dans les résidus d'os d'animaux fossiles, de peau de momies ; il persiste des traces d'ADN très dégradé, fragmenté, mais qu'il est possible d'Amplifier ; la détermination de la séquence permet d'améliorer le positionnement d'un animal fossile dans l'arbre évolutif des espèces, ou par exemple d'apprécier la vitesse d'accumulation des changements génétiques survenus dans les premières dynasties de l'**ancienne Egypte.** **FIN.**